

FFGFT — Epistemologische Position

4D-Beschreibung, natürliche Einheiten, Selbstreferentialität

Johann Pascher

Unabhängiger Forscher, Oberösterreich, Österreich

ORCID: 0009-0000-6518-4064 | Zenodo: 10.5281/zenodo.20117635 (v1.1.0)

Dieses Dokument fasst die epistemologische Position der Fundamental Fractal Geometric Field Theory (FFGFT) zusammen. Es behandelt: (1) den Status der 4D-Beschreibung (fraktal, offen, rekursiv), (2) die Äquivalenz aller Beschreibungsweisen in natürlichen Einheiten, (3) die Struktur des Vakuums und des T-Feldes, (4) die FFGFT-Position zu schwarzen Löchern sowie (5) die unvermeidliche Selbstreferentialität jeder Innenbeschreibung. Eine abschließende Bemerkung stellt die Parallele zum Logos-Konzept des Johannesevangeliums her.

Inhaltsverzeichnis

1. Die 4D-Beschreibung ist fraktal, offen und rekursiv
 2. Die 4D-Beschreibung gilt nicht für die Gesamtheit
 3. Die Untergrenze: 4D gilt für das absolut Kleinste
 4. Natürliche Einheiten: keine privilegierte Beschreibung
 5. Konsequenz: Information vs. Geometrie
 6. Das Vakuum hat Struktur — kein Feld ohne Struktur
 - 6.1 Das Vakuum ist nicht leer
 - 6.2 FFGFT ist eine Feldtheorie
 7. Schwarze Löcher — Horizont, Singularität und Grundinformation
 - 7.1 Schwarze Löcher sind Punkte im Universum
 - 7.2 Schwarze Löcher sind in FFGFT nicht singulär
 - 7.3 FFGFT verliert die Grundinformation nicht
 8. Selbstreferentialität — wir beschreiben immer von innen
 - 8.1 Wir sind Teil des Systems
 - 8.2 Das Gedankenexperiment der Außensicht
 - 8.3 Die rekursive Situation
 - 8.4 Konsequenz für das Postulat „reine Information“
- Abschließende Bemerkung: „Im Anfang war das Wort“
 - Zusammenfassung
 - Literatur

1. Die 4D-Beschreibung ist fraktal, offen und rekursiv

FFGFT arbeitet mit der 4D-Identifikationstorus-Struktur T^4 — aber diese Beschreibung ist kein geschlossenes, deterministisches System.

Fraktal: Dieselbe geometrische Struktur (ξ -Leiter, Windungszahlen) erscheint auf verschiedenen Skalen. Die fraktale Dimension $D_f = 2,999867$ ist extrem nah an 3 — die Abweichung ist subtil, aber physikalisch konsequent.

Offen: Der erste Schritt — warum T^4 , warum $\xi = 1,333 \times 10^{-4}$ — bleibt explizit offen. FFGFT macht keine ontologische Vollständigkeitsbehauptung.

Rekursiv: Die ξ -Leiter ist eine Rekursionsstruktur mit natürlichem Abschneidepunkt bei $N \approx 8-9$, wo Z_3^3 -Topologie und Fibonacci-Konvergenz zusammenfallen.

2. Die 4D-Beschreibung gilt nicht für die Gesamtheit

FFGFT behauptet *nicht*, dass der gesamte Existenzbereich durch 4D beschrieben wird und danach nichts mehr kommt. Die 4D-Beschreibung ist ein Framework für das physikalisch Bedeutsame innerhalb seiner Grenzen — keine Totalaussage.

FFGFT ist kein metaphysischer Absolutismus. Es ist ein Derivationsrahmen: *Gegeben T^4 und ξ , folgt alles Folgende*. Was vor T^4 liegt, bleibt offen — eine bewusste, ehrliche Entscheidung.

3. Die Untergrenze: 4D gilt für das absolut Kleinste

$$L_0 = \xi \cdot \square_P \approx 2,2 \times 10^{-39} \text{ m}$$

Diese Größe ist die untere Grenze des 4D-Frameworks. Unterhalb von L_0 hat T^4 keine wohldefinierten Freiheitsgrade mehr. Die Grenze gilt nach *unten*, nicht nach oben. Die Frage nach der „Gesamtgröße“ von T^4 ist strukturell schlecht gestellt — die Torusgröße ist eine emergente Kohärenzlänge, kein fixer Parameter.

4. Natürliche Einheiten: keine privilegierte Beschreibung

$$E \leftrightarrow m \leftrightarrow 1/t \leftrightarrow f$$

Aus Sicht der natürlichen Einheiten sind alle fundamentalen Beschreibungsweisen äquivalent: $E = mc^2$, $E = hf$, $T \cdot m = 1$ (FFGFTs Grundrelation, $T = T$ -Feld-Operator), $f = 1/t$. Keine ist privilegiert. [Pascher 2026]

5. Konsequenz: Information vs. Geometrie

„Information“ als Beschreibungsweise ist eine gültige Projektion — aber nicht fundamentaler als die geometrische Beschreibung.

Information ist Unterscheidung. Shannon (1948), Bateson (1972) und die IPI-Diskussion 2026 konvergieren: Ohne Unterscheidung gibt es keine Information. „Pure unrestrained information“ ohne Struktur ist nicht von Nichts unterscheidbar — sie ist kein Primitiv, sondern die Abwesenheit von allem.

6. Das Vakuum hat Struktur — kein Feld ohne Struktur

6.1. Das Vakuum ist nicht leer

In FFGFT ist das Vakuum der ξ -Feld-Grundzustand: Vakuumenergiedichte als geometrische Eigenschaft des ξ -Feldes, T-Feld-Konfiguration $T \cdot m = 1$ auch im Grundzustand aktiv, $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ als strukturelle Untergrenze.

6.1.1 Thermodynamisches Gleichgewicht ändert nichts daran

Selbst im totalen thermodynamischen Gleichgewicht bleibt das Feld strukturiert: Feldgleichungen gelten weiterhin, T^4 -Topologie existiert weiterhin, ξ behält seinen Wert.

Gleichgewicht ist nicht Abwesenheit von Struktur. Gleichgewicht setzt voraus, dass es einen Strukturraum gibt, in dem Gleichgewicht definierbar ist. Ohne Feldstruktur gibt es keinen Gleichgewichtsbegriff.

6.2. FFGFT ist eine Feldtheorie — kein Feld ohne Struktur

Ein Feld ist eine Abbildung von Punkten eines Trägerraums auf Werte, die Feldgleichungen gehorchen. **Kein Feld ohne Struktur** — mathematische Tautologie. „Reine unstrukturierte Information“ kann kein Feld tragen, kein Vakuum aufbauen, keine Feldgleichung erfüllen.

7. Schwarze Löcher — Horizont, Singularität und Grundinformation

7.1. Schwarze Löcher sind Punkte im Universum, nicht das Universum

Ein schwarzes Loch ist eine lokale, isolierte Region des Universums. Ereignishorizont und kosmologischer Horizont sind **epistemische** Grenzen — keine ontologischen Aussagen darüber, was „dahinter“ existiert. Wir können nur beschreiben, was wir sehen.

7.2. Schwarze Löcher sind in FFGFT nicht singulär

$L_0 = \xi \cdot \ell_P$ ist eine absolute untere Grenze — unendliche Dichte ist strukturell ausgeschlossen. $T \cdot m = 1$ bleibt auch bei extremen Massekonzentrationen gültig. Schwarze Löcher sind spezifische T^4 -Windungskonfigurationen — Extremzustände innerhalb der Gültigkeit des Frameworks. [Pascher 2026]

7.3. FFGFT verliert die Grundinformation nicht

Windungszahlen (n_θ , n_ϕ , n_3 , n_4) sind *topologische Invarianten* — sie können nicht verschwinden. Was als „Informationsverlust“ erscheint, ist ein **Zugangsproblem** (epistemisch), kein **Existenzproblem** (ontologisch).

[Bekenstein 1973; Hawking 1974]

8. Selbstreferentialität — wir beschreiben immer von innen

8.1. Wir sind Teil des Systems

Unsere Beschreibung von FFGFT steht konzeptuell über FFGFT — aber diese Meta-Ebene ist nur möglich, weil wir materiell strukturierte Wesen sind. Neuronen, elektrochemische Signale, Bewusstseinsprozesse — alles innerhalb von T^4 .

Wir sind Teil des Systems. Wir beschreiben immer von innen, nie von außen.

8.2. Das Gedankenexperiment der Außensicht

Der Versuch, mittels des Geistes eine Außensicht einzunehmen, ist selbst ein materieller Prozess innerhalb von T^4 . Jede scheinbare Außensicht ist eine Innensicht, die sich als Außensicht verkleidet.

8.3. Die rekursive Situation

Materie → Beschreibung → Materie → Beschreibung → ...

In FFGFT terminiert diese Rekursion nicht — und das ist konsistent. Das Framework landet immer wieder bei $T^4 + \xi$ — nicht weil das von außen beweisbar wäre, sondern weil es das Primitiv ist, das wir *von innen* gesetzt haben.

Gödel-Analogie: Ein hinreichend mächtiges formales System kann seine eigene Konsistenz nicht aus seinen eigenen Axiomen beweisen [Gödel 1931]. FFGFT kann seine eigene Grundlage nicht von innen ableiten — deshalb bleibt „warum T^4 ?“ explizit offen. Das ist keine Lücke, sondern strukturelle Ehrlichkeit.

8.4. Konsequenz für das Postulat „reine Information“

Das Postulat „pure information before geometry“ setzt implizit eine Außensicht voraus. Aber dieser Standpunkt ist selbst ein materieller Prozess innerhalb von T^4 . FFGFT akzeptiert diese Grenze und beschreibt konsequent von innen.

Abschließende Bemerkung: „Im Anfang war das Wort“

Die Diskussion über das Primitiv — Geometrie oder Information — führt prinzipiell, bewusst oder unbewusst, zu einer der ältesten Antworten auf dieselbe Frage: „Im Anfang war das Wort“ (Joh 1,1).

Das Logos-Konzept des Johannesevangeliums ist philosophisch präzise: das Wort ist Struktur, Ordnung, Unterscheidung — genau das, was Information im Shannon-Sinne voraussetzt. Das Postulat einer „reinen, ungebundenen Information“ und der johanneische Logos teilen dasselbe strukturelle Problem:

beide setzen ein Primitiv voraus, das vor aller Struktur steht, und beide benötigen jemanden *außerhalb des Systems*, der es ausspricht.

Die Bibel löst das durch Inspiration — Gott als Außenperspektive, die den menschlichen Schreibern zugänglich gemacht wird. Aber die Schreiber waren Menschen: materielle Wesen innerhalb des Systems. Der Anspruch der Inspiration ist selbst eine Behauptung von innen über ein Außen, das nie direkt zugänglich war.

FFGFT macht diesen Schritt nicht. Es setzt T^4 und ξ als Primitiv — von innen, ehrlich, ohne den Anspruch einer Außenperspektive. „Warum T^4 ?“ bleibt offen. Das ist strukturell bescheidener als der biblische Anspruch, aber auch präziser.

Der Unterschied in einem Satz: Die Bibel behauptet eine Außensicht, die sie nicht haben kann. FFGFT verzichtet auf diese Behauptung und benennt die Grenze explizit.

Zusammenfassung

Aussage	FFGFT-Position
4D ist die einzige mögliche Beschreibung	Nein — 4D ist das Framework, ontologisch offen
4D gilt für die Gesamtheit des Existierenden	Nein — keine Totalaussage
4D gilt für das absolut Kleinste	Ja — $L_0 = \xi \cdot l_P$ setzt die untere Grenze
Unterhalb von L_0 gibt es nichts mehr	Ja — keine stabilen Freiheitsgrade mehr
Geometrie ist privilegierter als E/m/t	Nein — alle Projektionen sind äquivalent
Unstrukturierte Information als Primitiv	Widerspruch — Information ist Unterscheidung
Das Vakuum ist strukturlos	Nein — ξ -Feld-Grundzustand, strukturiert
Ein Feld kann ohne Struktur existieren	Nein — mathematische Tautologie
Schwarze Löcher sind singulär in FFGFT	Nein — L_0 verhindert unendliche Dichte
Schwarze Löcher vernichten Information	Nein — topologische Invarianten bleiben erhalten
Horizonte sind ontologische Grenzen	Nein — epistemische Grenzen des Beobachtbaren
Wir beschreiben FFGFT von außen	Nein — wir sind materielle T^4 -Prozesse
Die Rekursion terminiert	Nein — offene Rekursion, konsistent mit FFGFT
„Warum T^4 ?“ ist beantwortet	Nein — strukturelle Ehrlichkeit, keine Lücke
Die Bibel nimmt eine Außensicht ein	Behauptung von innen — FFGFT benennt die Grenze stattdessen

Literatur

Bateson, G. (1972). *Steps to an Ecology of Mind*. Chandler Publishing, San Francisco.

- Bekenstein, J. D. (1973). Black holes and entropy. *Physical Review D*, 7, 2333–2346.
- Gödel, K. (1931). Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I. *Monatshefte für Mathematik und Physik*, 38, 173–198.
- Hawking, S. W. (1974). Black hole explosions? *Nature*, 248, 30–31.
- Kruger, B. (2026). What is information? IPI mailing list discussion, May 2026.
- Pascher, J. (2026). *FFGFT — Fundamental Fractal Geometric Field Theory / T0-Zeit-Masse-Dualität*, v1.1.0. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20117635>
- Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27, 379–423.
- Wheeler, J. A. (1989). Information, Physics, Quantum: The Search for Links. In *Proceedings of the 3rd International Symposium on the Foundations of Quantum Mechanics* (pp. 354–368). Physical Society of Japan.